

חישוביות וסיבוכיות

מועד ב'

ד"ר ירמיהו מילר,

סמסטר ב, תשפ"ה

מספר העמוד הנוכחי ומספר העמודים הכולל בשאלון מופיעים בתחתית כל עמוד. בהצלחה!

הנחיות למדור בחינות

שאלוני בחינה

- ☒ לשאלון הבחינה יש לצרף מחברת.
- ☐ לשאלון הבחינה יש לצרף כריכה בלבד.
- ☐ יש להחזיר את השאלון ביחד עם המחברת/כריכה.

שימוש במחשבוני

- ☐ ניתן להשתמש במחשבון.
- ☒ לא ניתן להשתמש במחשבון.

חומר עזר

- ☒ לא ניתן להשתמש בחומר עזר כלל.
- ☐ ניתן להשתמש בחומר עזר/דף נוסחאות, כמפורט:
- ☐ הבחינה עם חומר פתוח ☒ מותר להשתמש בכל חומר עזר מודפס או כתוב.

עמוד 1 מתוך 5

הנחיות רגילות

נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לפתור את הבחינה. מומלץ לקרוא בקצרה את כלל השאלות לפני שמתחילים לפתור את הבחינה. ניתן לענות על השאלות בכל סדר שתרצו.

1. המבחן כולל 5 שאלות. יש לענות על כולן.
2. שאלות הבחינה שוות משקל - כל שאלה 20 נקודות.
3. כתבו הוכחות מלאות ומפורטות. אל תדלגו על שלבים.
4. המבחן כולל נספחים, לשימושכם. הסתייעו בהם במידת הצורך.
5. הקפידו על כתב יד ברור וקריא.
6. הקפידו לרשום בגדול ובבירור את מספר השאלה / סעיף בראש העמוד.
7. כתבו את פתרונותיכם במחברות שקיבלתם. רק הן נבדקות!
8. ניתן לקחת את השאלון כאשר הבחינה מסתיימת.

בהצלחה!

הנחיות פרטניות למילואימניקים

נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לפתור את הבחינה. מומלץ לקרוא בקצרה את כלל השאלות לפני שמתחילים לפתור את הבחינה. ניתן לענות על השאלות בכל סדר שתרצו.

1. המבחן כולל 5 שאלות. יש לענות על 4 מתוך ה-5 שאלות.
2. שאלות הבחינה שוות משקל - כל שאלה 25 נקודות.
3. מילואימניק יכתוב בדפים שנסרקים - "משויך למתווה המילואים".
4. כתבו הוכחות מלאות ומפורטות. אל תדלגו על שלבים.
5. המבחן כולל נספחים, לשימושכם. הסתייעו בהם במידת הצורך.
6. הקפידו על כתב יד ברור וקריא.
7. הקפידו לרשום בגדול ובבירור את מספר השאלה / סעיף בראש העמוד.
8. כתבו את פתרונותיכם במחברות שקיבלתם. רק הן נבדקות!
9. ניתן לקחת את השאלון כאשר הבחינה מסתיימת.

בהצלחה!

עמוד 2 מתוך 5

הבחינה

שאלה 1: מכונות טיורינג (20 נקודות)

סעיף א' (10 נקודות)

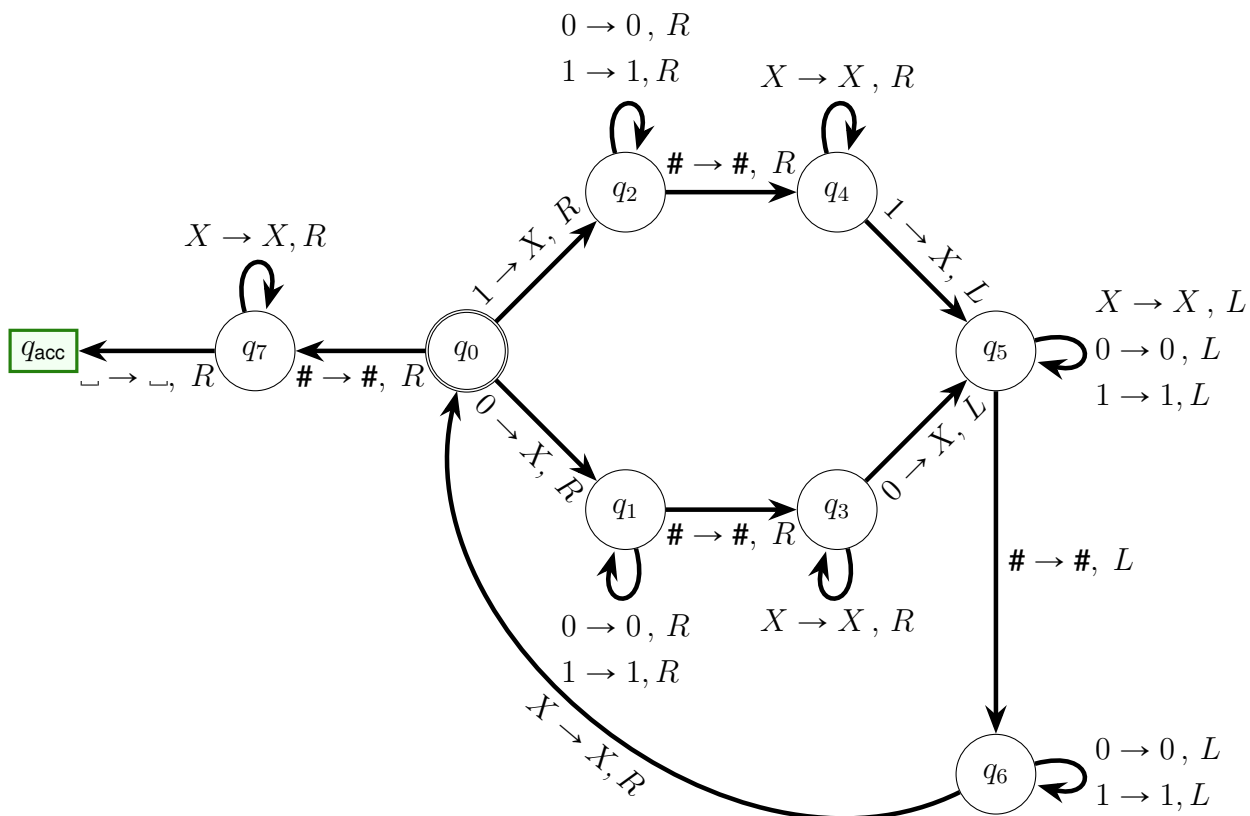
נתונה השפה הבאה:

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid \#a_w > \#b_w\}$$

תארו מכונת טיורינג עם סרט יחיד שמכריעה את השפה בעזרת תרשים מצבים בלבד ולא בדרכים אחרות.

סעיף ב' (10 נקודות)

בתרשים הבא, נתונה מכונת טיורינג $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{acc}, q_{rej})$. האלפבית של הקלט היא $\Sigma = \{0, 1, \#\}$ והאלפבית של הסרט היא $\Gamma = \{0, 1, \#, X, \sqcup\}$. מהי השפה שהמכונה M מקבלת? כל המעברים שאינם מצויינים בתרשים עוברים למצב דחיה.



עמוד 3 מתוך 5

שאלה 2: סגירות של שפות כריעות (20 נקודות)

תהינה L_1, L_2 שתי שפות. הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמה נגדית את הטענות הבאות.

סעיף א' (10 נקודות)

אם $L_1, L_2 \in RE$ אז $L_1 \cup L_2 \in RE$.

סעיף ב' (10 נקודות)

אם $L_1, L_2 \in R$ אז $L_1 \cap L_2 \in R$.

שאלה 3: אי כריעות (20 נקודות)

סעיף א' (12 נקודות)

נתונה השפה הבאה:

$$\hat{L} = \{ \langle M_1, M_2 \rangle \mid L(M_1) \subset L(M_2) \text{ עבור } M_1, M_2 \}$$

הוכיחו כי $\hat{L} \notin R$.

סעיף ב' (8 נקודות)

הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה ע"י דוגמה נגדית:

לכל שלוש שפות L_1, L_2, L_3 אם $L_1 \leq L_2$ וגם $L_1 \leq L_3$ אזי $L_1 \leq (L_2 \cup L_3)$.

שאלה 4: NP - שלמות (20 נקודות)

לכל אחת מהטענות הבאות, הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמה נגדית:

סעיף א' (5 נקודות)

אם $L_1 \cap L_2 \in R$ אזי $L_1 \in RE$ או $L_2 \in CoRE$.

סעיף ב' (5 נקודות)

לכל שתי שפות L_1 ו- L_2 כך ש- $L_1 \subset L_2$, אם $L_1 \setminus L_2 \in RE$ אזי $L_1 \in RE$ או $L_2 \in RE$.

סעיף ג' (5 נקודות)

$L_{halt} \setminus L_{acc} \in RE$.

סעיף ד' (5 נקודות)

לכל שתי שפות L_1 ו- L_2 , אם $L_1 \leq L_{acc}$ וגם $L_2 \leq L_{acc}$ אזי $(L_1 \cup L_2) \leq L_{acc}$.

שאלה 5: סיבוכיות זמן (20 נקודות)

בהינתן גרף לא מכוון $G = (V, E)$. תת-קבוצת קודקודים $U \subseteq V$ היא כיסוי קודקודים אם התנאי הבא מתקיים:
אם $(u_1, u_2) \in E$ אז $u_1 \in U$ או $u_2 \in U$.

הבעיית VC מוגדרת באופן הבא:

קלט: גרף לא מכוון G ומספר טבעי k .

פלט: האם G מכיל כיסוי בקודקודים בגודל k ?

$$VC = \{ \langle G, k \rangle \mid G \text{ מכיל כיסוי קודקודים בגודל } k \}$$

הבעיית SC מוגדרת באופן הבא:

קלט: • אוסף S של קבוצות סופיות: $S = \{s_1, \dots, s_m\}$.

S מכילה m קבוצות כך שהאיחוד של כל הקבוצות היא קבוצה $U = s_1 \cup \dots \cup s_m$ בעלת n איברים.

• מספר טבעי k .

פלט: האם קיים כיסוי קבוצות בגודל k ?

$$SC = \{ \langle S, k \rangle \mid S \text{ אוסף קבוצות המכיל כיסוי קבוצות בגודל } k \}$$

הוכיחו כי:

$$VC \leq_P SC.$$

תוכן העניינים

7	1 מכונות טיורינג
10	2 המחלקות החישוביות RE, R ו- $CoRE$ ותכונותן
11	3 אי-כריעות
12	4 רדוקציות
13	5 סיבוכיות
14	6 רדוקציה פולינומיאלית
14	7 NP שלמות
15	8 בעיית הספיקות (SAT)
16	9 סיווג שפות ידיעות - סיבוכיות
20	10 רדוקציות זמן פולינומיאליות

1 מכונות טיורינג

הגדרה 1: מכונת טיורינג

מכונת טיורינג (מ"ט) היא שביעה $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{acc}, q_{rej})$ כאשר:

Q	קבוצת מצבים סופית ולא ריקה
Σ	א"ב הקלט סופי
Γ	א"ב הסרט סופי
δ	פונקציית המעברים
q_0	מצב התחלתי.
q_{acc}	מצב מקבל יחיד.
q_{rej}	מצב דוחה יחיד.

$$\begin{aligned} & _ \notin \Sigma \\ & \Sigma \cup \{ _ \} \subseteq \Gamma \\ & \delta : (Q \setminus \{q_{rej}, q_{acc}\} \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{L, R\}) \end{aligned}$$

הגדרה 2: קונפיגורציה

בהינתן מכונת טיורינג M ומילה $w \in \Sigma^*$. **קונפיגורציה** בריצה של M על w היא שלושה (u, q, v) (או uqv) לשם קיצור) כאשר:

- $u \in \Sigma^*$: המילה מתחילת הסרט עד (לא כולל) התו שמתחת לראש.
- $v \in \Sigma^*$: המילה שמתחילה מהתן שמתחת לראש ועד (לא כולל) ה- $_$ הראשון.

הגדרה 3: גרירה בצעד אחד

תהי $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{acc}, q_{rej})$ מכונת טיורינג, ותהינה c_1 ו- c_2 קונפיגורציות של M . נסמן

$$c_1 \vdash_M c_2$$

(במילים, c_1 גורר את c_2) אם כשנמצאים ב- c_1 עוברים ל- c_2 בצעד בודד.

הגדרה 4: גרירה בכללי

תהי $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{acc}, q_{rej})$ מכונת טיורינג, ותהינה c_1 ו- c_2 קונפיגורציות של M . נסמן

$$c_1 \vdash_M^* c_2$$

(במילים, c_1 גורר את c_2) אם ניתן לעבור מ- c_1 ל- c_2 ב- 0 או יותר צעדים.

הגדרה 5: קבלה ודחייה של מילה

תהי $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{acc}, q_{rej})$ מכונת טיורינג, ו- $w \in \Sigma^*$ מחרוזת. אומרים כי

- M **מקבלת** את w אם $q_0 w \vdash_M^* u q_{acc} v$
- M **דוחה** את w אם $q_0 w \vdash_M^* u q_{rej} v$

עבור $v, u \in \Gamma^*$ כלשהם.

הגדרה 6: הכרעה של שפה

תהי $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{acc}, q_{rej})$ מכונת טיורינג, ו- $L \subseteq \Sigma^*$ שפה. אומרים כי M **מכריעה** את L אם

לכל $w \in \Sigma^*$ מתקיים

- $M \Leftarrow w \in L$ מקבלת את w .

• $M \Leftarrow w$ דוחה את w .

הגדרה 7: קבלה של שפה

תהי $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{acc}, q_{rej})$ מכונת טיורינג, ו- $L \subseteq \Sigma^*$ שפה. אומרים כי M מקבלת את L אם לכל $w \in \Sigma^*$ מתקיים

- אם $w \in L$ אז M מקבלת את w .
 - אם $w \notin L$ אז M לא מקבלת את w .
- במקרה כזה נכתוב ש- $L(M) = L$.

הגדרה 8: מכונת טיורינג שמחשבת פונקציה f

תהי $f : \Sigma_1^* \rightarrow \Sigma_2^*$ ותהי $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{acc}, q_{rej})$ מכונת טיורינג. אומרים כי M מחשבת את f אם:

- $\Sigma_2 \subset \Gamma$ ו- $\Sigma = \Sigma_1$.
- לכל $w \in \Sigma_1^*$ מתקיים $q_0 w \vdash q_{acc} f(w)$.

הגדרה 9: מודלים שקולים חישובית

היו A ו- B מודלים חישוביים. אומרים כי A ו- B שקולים אם לכל שפה L מתקיימים:

- (1) קיימת מ"ט במודל A שמכריעה את L אם"ם קיימת מ"ט במודל B שמכריעה את L .
- (2) קיימת מ"ט במודל A שמקבלת את L אם"ם קיימת מ"ט במודל B שמקבלת את L .

הגדרה 10: מכונת טיורינג מרובת סרטים

מכונת טיורינג מרובת סרטים היא שביעיה:

$$M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta_k, q_0, q_{acc}, q_{rej})$$

כאשר $Q, \Sigma, \Gamma, q_0, q_{acc}, q_{rej}$ מוגדרים כמו מ"ט עם סרט יחיד (ראו הגדרה 1). ההבדל היחיד בין מ"ט עם סרט יחיד לבין מטב"ס הוא הפונקציה המעברים. עבור מטמ"ס הפונקציה המעברים היא מצורה הבאה:

$$\delta_k : (Q \setminus \{q_{acc}, q_{rej}\}) \times \Gamma^k \rightarrow Q \times \Gamma^k \times \{L, R, S\}^k$$

הקונפיגורציה של מכונת טיורינג מרובת סרטים מסומנת $(u_1 q \ v_1, u_2 q \ v_2, \dots, u_k q \ v_k)$.

משפט 1: שקילות בין מ"ט מרובת סרטים למ"ט עם סרט יחיד

לכל מטמ"ס M קיימת מ"ט עם סרט יחיד M' השקולה ל- M . כלומר, לכל קלט $w \in \Sigma^*$:

- אם M מקבלת את w $\Leftarrow$ M' מקבלת את w .
- אם M דוחה את w $\Leftarrow$ M' דוחה את w .
- אם M לא עוצרת על w $\Leftarrow$ M' לא עוצרת על w .

הגדרה 11: מכונת טיורינג אי-דטרמיניסטית

מכונת טיורינג אי-דטרמיניסטית (מ"ט א"ד) היא שביעייה

$$M = (Q, \Sigma, \Gamma, \Delta, q_0, q_{acc}, q_{rej})$$

כאשר $Q, \Sigma, \Gamma, q_0, q_{acc}, q_{rej}$ מוגדרים כמו במ"ט דטרמיניסטי (ראו הגדרה 1). Δ היא פונקצית המעברים

$$\Delta : (Q \setminus \{q_{acc}, q_{rej}\}) \times \Gamma \rightarrow P(Q \times \Gamma \times \{L, R, S\}) .$$

$$\Delta(q, a) = \{(q_1, a, S), (q_2, b, L), \dots\} .$$

כלומר, לכל זוג $q \in Q, a \in \Gamma$ ייתכן מספר מעברים אפשריים, 0, 1 או יותר.

- קונפיגורציה של מ"ט א"ד זהה לקונפיגורציה של מ"ט דטרמיניסטית.
- לכל קונפיגורציה ייתכן מספר קונפיגורציות עוקבות.
- לכל מילה $w \in \Sigma^*$ ייתכן מספר ריצות שונות:

- ריצות שמגיעות ל- q_{acc} .
- ריצות שמגיעות ל- q_{rej} .
- ריצות שלא עוצרות.
- ריצות שנתקעות.

הגדרה 12: קבלה ודחייה של מילה ושפה של מכונת טיורינג אי דטרמיניסטית

מילה $w \in \Sigma^*$ מתקבלת במ"ט א"ד M אם קיימת ריצה אחת שמגיעה ל- q_{acc} . השפה של מ"ט א"ד M היא

$$L(M) = \{w \in \Sigma^* \mid \exists u, v \in \Gamma^* : q_0 w \vdash_* u q_{acc} v\}$$

כלומר:

- $w \in L(M)$ אם קיימת ריצה אחת שבה M מקבלת את w .
- $w \notin L(M)$ אם בכל ריצה של M על w , M דוחה או לא עוצרת, או נתקעת.

הגדרה 13: מ"ט אי דטרמיניסטית המכריעה שפה L

אומרים כי מ"ט אי דטרמיניסטית M מכריעה שפה L אם לכל $w \in \Sigma^*$:

- אם $w \in L$ מקבלת את w .
- אם $w \notin L$ דוחה את w .

הגדרה 14: מ"ט א"ד המקבלת שפה L

אומרים כי מ"ט אי דטרמיניסטית M מקבלת שפה L אם לכל $w \in \Sigma^*$:

- אם $w \in L$ מקבלת את w .
- אם $w \notin L$ דוחה את w או לא עוצרת על w .

משפט 2: שקילות בין מ"ט א"ד למ"ט דטרמיניסטית ב- RE
לכל מ"ט א"ד N קיימת מ"ט דטרמיניסטית D כך ש-

$$L(N) = L(D) .$$

כלומר לכל $w \in \Sigma^*$:

- אם N מקבלת את w $\Leftrightarrow D$ תקבל את w .
- אם N לא מקבלת את w $\Leftrightarrow D$ לא תקבל את w .

2 המחלקות החשוביות RE , R ו- $CoRE$ ותכונותן

הגדרה 15: כוכב קליני

בהינתן השפה L . השפה L^* מוגדרת:

$$L^* = \{\varepsilon\} \cup \{w = w_1 w_2 \cdots w_k \mid \forall 1 \leq i \leq k, w_i \in L\}$$

הגדרה 16:

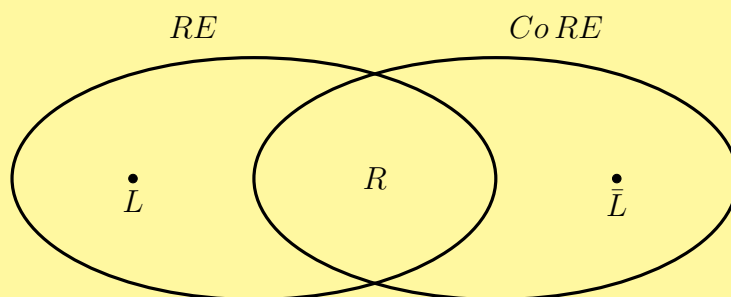
- אוסף השפות הכריעות מסומן R ומוגדר
 - אוסף השפות הקבילות מסומן RE ומוגדר
 - אוסף השפות שהמשלימה שלהן קבילה מסומן $CoRE$ ומוגדר
- $R = \{L \subseteq \Sigma^* \mid L \text{ המכריעה את } L\}$
 $RE = \{L \subseteq \Sigma^* \mid L \text{ קיימת מ"ט המקבלת את } L\}$
 $CoRE = \{L \subseteq \Sigma^* \mid \bar{L} \in RE\}$

משפט 3: סגירות של השפות הכריעות והשפות הקבילות

- R סגורה תחת:
 - (1 איחוד (2 חיתוך (3 שרשור (4 סגור קלין (5 משלים.
- RE סגורה תחת:
 - (1 איחוד (2 חיתוך (3 שרשור (4 סגור קלין.

משפט 4: תכונות של השפות החשוביות

1. אם $L \in RE$ וגם $\bar{L} \in RE$ אזי $L \in R$.
2. אם $L \in RE \setminus R$ אזי $\bar{L} \notin RE$ (כי $\bar{L} \in CoRE \setminus R$).
3. $RE \cap CoRE = R$.



הגדרה 17: מכונת טיורינג אוניברסלית

מ"ט אוניברסלית U מקבלת כקלט זוג, קידוד של מ"ט $\langle M \rangle$ וקידוד של מילה $\langle w \rangle$, ומבצעת סימולציה של ריצה של M על w ועונה בהתאם.

$$L(U) = \{ \langle M, w \rangle \mid w \in L(M) \} .$$

3 אי-כריעות

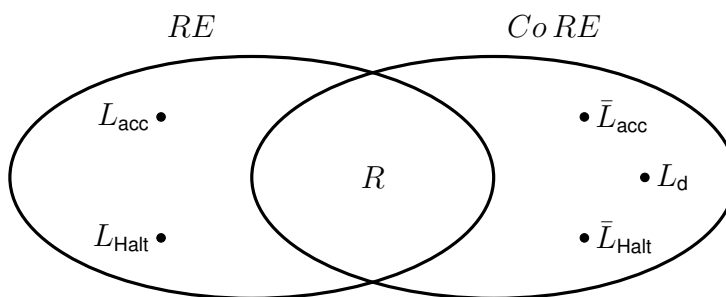
משפט 5: סיווג שפות ידועות - חישוביות

$L_{acc} = \{ \langle M, w \rangle \mid w \in L(M) \}$	$\in RE \setminus R$
$L_{halt} = \{ \langle M, w \rangle \mid w \text{ עוצרת על } M \}$	$\in RE \setminus R$
$L_M = \{ \langle M \rangle \mid M \text{ המקבלת את } \langle M \rangle \}$	$\in RE \setminus R$
$L_d = \{ \langle M \rangle \mid \langle M \rangle \notin L(M) \}$	$\in CoRE \setminus R$
$L_E = \{ \langle M \rangle \mid L(M) = \emptyset \}$	$\in CoRE \setminus R$
$L_{EQ} = \{ \langle M_1, M_2 \rangle \mid L(M_1) = L(M_2) \}$	$\notin RE \setminus R, \notin CoRE \setminus R$
$L_{REG} = \{ \langle M \rangle \mid L(M) \text{ רגולרית} \}$	$\notin RE \setminus R, \notin CoRE \setminus R$
$L_{NOTREG} = \{ \langle M \rangle \mid L(M) \text{ לא רגולרית} \}$	$\notin RE \setminus R, \notin CoRE \setminus R$

קבילה	כריעה	
✓	×	L_{acc}
×	×	$\overline{L_{acc}}$
×	×	L_d
✓	×	L_{Halt}
×	×	$\overline{L_{Halt}}$
×	×	L_E
✓	×	$\overline{L_E}$
×	×	L_{EQ}
×	×	$\overline{L_{EQ}}$
×	×	L_{REG}
×	×	L_{NOTREG}

משפט 6:

$$\begin{aligned} L_{acc} \in RE \setminus R &\Rightarrow \bar{L}_{acc} \notin RE , \\ L_{halt} \in RE \setminus R &\Rightarrow \bar{L}_{halt} \notin RE , \\ L_d \notin RE \setminus R . \end{aligned}$$



4 רדוקציות

הגדרה 18: מ"ט המחשבת פונקציה

בהינתן פונקציה $f : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ אומרים כי מ"ט M מחשבת את f אם לכל $x \in \Sigma^*$:

- M מגיעה ל- q_{acc} בסוף החישוב של $f(x)$ וגם
- על סרט הפלט של M רשום $f(x)$.

הגדרה 19: מ"ט המחשבת פונקציה

בהינתן פונקציה $f : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ אומרים כי f חשיבה אם קיימת מ"ט המחשבת את f .

הגדרה 20: רדוקציה

בהינתן שתי שפות $L_1, L_2 \subseteq \Sigma^*$ אומרים כי L_1 ניתנת לרדוקציה ל- L_2 , ומסמנים

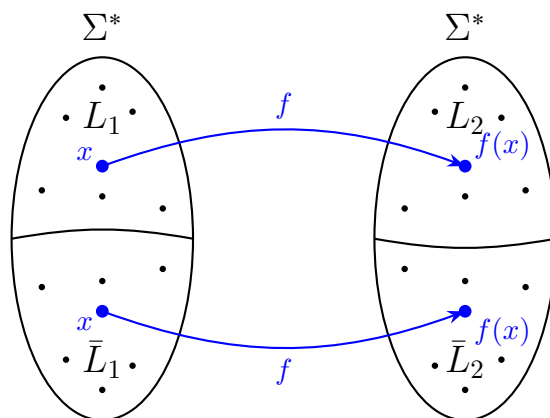
$$L_1 \leq L_2 ,$$

אם קיימת פונקציה $f : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ המקיימת:

(1) f חשיבה

(2) לכל $x \in \Sigma^*$

$$x \in L_1 \iff f(x) \in L_2 .$$



משפט 7: משפט הרדוקציה

לכל שתי שפות $L_1, L_2 \subseteq \Sigma^*$, אם קיימת רדוקציה $L_1 \leq L_2$ אזי

$$L_1 \in R \iff L_2 \in R$$

$$L_1 \in RE \iff L_2 \in RE$$

$$L_1 \in CoRE \iff L_2 \in CoRE$$

$$L_1 \notin R \Rightarrow L_2 \notin R$$

$$L_1 \notin RE \Rightarrow L_2 \notin RE$$

$$L_1 \notin CoRE \iff L_2 \notin CoRE$$

משפט 8: תכונות של רדוקציה

- לכל שפה L מתקיים: $L \leq L$.
- אם $L_1 \leq L_2$ אזי $\bar{L}_1 \leq \bar{L}_2$.
- אם $L_1 \leq L_2$ וגם $L_2 \leq L_3$ אזי $L_1 \leq L_3$.
- לכל $L \in R$ ולכל L' שאינה $\emptyset, \Sigma^*$ מתקיים $L \leq L'$.

משפט 9: משפט רייס

- עבור כל תכונה S של שפות שאינה טריויאלית מתקיים: $L_S \notin R$
- תכונה S לא טריויאלית היא קבוצה של שפות ב RE כך ש $S \neq RE$ וגם $S \neq \emptyset$.
 - $L_S = \{ \langle M \rangle \mid L(M) = S \}$

5 סיבוכיות**משפט 10:**

- לכל מ"ט מרובת סרטים M הרצה בזמן $f(n)$, קיימת מ"ט סרט יחיד M' השקולה ל- M ורצה בזמן $O(f^2(n))$.

משפט 11:

- לכל מ"ט א"ד N הרצה בזמן $f(n)$, קיימת מ"ט דטרמיניסטית D השקולה ל- N ורצה בזמן $2^{f(n)}$.

הגדרה 21: אלגוריתם אימות

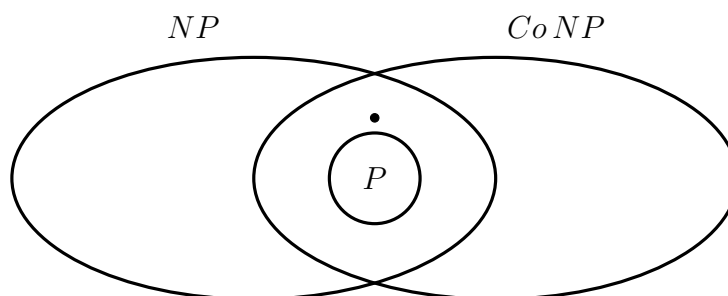
- אלגוריתם אימות עבור בעיית A הוא אלגוריתם V כך שלכל קלט $w \in \Sigma^*$ מתקיים:
- $w \in A$ אם ורק אם קיימת מילה y באורך פולינומיאלי ב- $|w|$ כך ש- V מקבל את הזוג (w, y) . כלומר:
- אם $w \in A$ $\Leftarrow$ קיים $y \in \Sigma^*$ כך ש- $V(w, y) = T$.
 - אם $w \notin A$ $\Leftarrow$ לכל $y \in \Sigma^*$ מתקיים $V(w, y) = F$.

הגדרה 22:

- P = קבוצת כל השפות שיש להן מ"ט דטרמיניסטית המכריעה אותן בזמן פולינומי.
 - NP = קבוצת כל השפות שיש להן אלגוריתם אימות המאמת אותן בזמן פולינומי.
- הגדרה שקולה:
- NP = קבוצת כל השפות שיש להן מ"ט אי-דטרמיניסטית המכריעה אותן בזמן פולינומי.
 - $CoNP$ = קבוצת כל השפות שהמשלימה שלהן שייכת ל- NP $\quad CoNP = \{ A \mid \bar{A} \in NP \}$.

משפט 12: תכונות של P ו- NP

- $P \subseteq NP$.
- P סגורה תחת משלים: אם $A \in P$ אזי גם $\bar{A} \in P$.
- $P \subseteq NP \cap CoNP$.



6 רדוקציה פולינומיאלית

הגדרה 23: פונקציה פולינומיאלית

בהינתן פונקציה $f : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$. אומרים כי f חשיבה בזמן פולינומיאלי אם קיים אלגוריתם (מ"ט דטרמיניסטי) המחשב את f בזמן פולינומיאלי.

הגדרה 24: רדוקציה פולינומיאלית

בהינתן שתי הבעיות A ו- B . אומרים כי A ניתנת לרדוקציה פולינומיאלית ל- B , ומסמנים $A \leq_P B$, אם קיימת פונקציה $f : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ המקיימת:

(1) f חשיבה בזמן פולינומיאלי

(2) לכל $w \in \Sigma^*$:

$$w \in A \iff f(w) \in B.$$

משפט 13: משפט הרדוקציה

לכל שתי בעיות A ו- B , אם $A \leq_P B$ אזי

$$A \in P \iff B \in P$$

$$A \in NP \iff B \in NP$$

$$A \notin P \Rightarrow B \notin P$$

$$A \notin NP \Rightarrow B \notin NP$$

7 NP שלמות

הגדרה 25: NP - קשה (NP-hard)

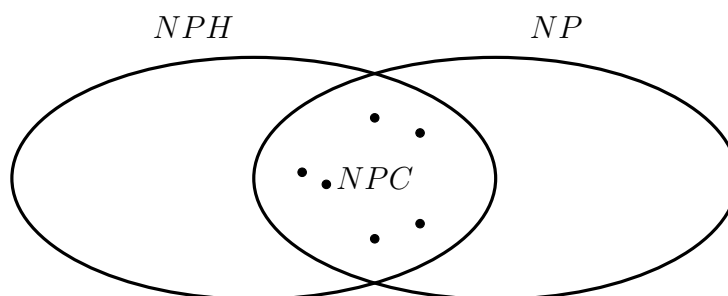
בעייה B נקראת NP קשה אם לכל בעייה $A \in NP$ קיימת רדוקציה $A \leq_P B$.

הגדרה 26: NP-שלמה (NP-complete)

בעייה B נקראת NP שלמה אם

(1) $B \in NP$

(2) לכל בעייה $A \in NP$ קיימת רדוקציה $A \leq_P B$.

**משפט 14: תכונות של רדוקציה פולינומיאלית**

- אם קיימת שפה $B \in NPC$ (שלמה) וגם $B \in P$ אזי $P = NP$.
- אם $A \leq_P B$ אזי $\bar{A} \leq_P \bar{B}$.
- אם $A \leq_P B$ וגם $B \leq_P C$ אזי $A \leq_P C$.
- לכל $A \in P$ ולכל B שאינה $\Sigma^*, \emptyset$ מתקיים $A \leq_P B$.

משפט 15:

תהי B בעייה NP -שלמה. אזי לכל בעייה $C \in NP$, אם $B \leq_P C$ אזי גם C היא NP -שלמה.

8 בעיית הספיקות (SAT)**הגדרה 27: נוסחת CNF**

נוסחת CNF , ϕ היא נוסחה בוליאנית מעל n משתנים $x_1, x_2, \dots, x_n$ המכילה m פסוקיות $C_1, C_2, \dots, C_m$, כאשר כל פסוקית מכילה אוסף של ליטרלים $(x_i, \bar{x}_i)$ המחוברים ע"י OR ($\vee$) בוליאני והפסוקיות מחוברות ע"י AND ($\wedge$) בוליאני. לדוגמה:

$$\phi = \left(x_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_4 \vee \bar{x}_7 \right) \wedge \left(x_3 \vee x_5 \vee \bar{x}_8 \right) \wedge \dots$$

הגדרה 28: נוסחת 3CNF

נוסחת $3CNF$, ϕ היא נוסחה CNF שבה בכל פסוקית יש בדיוק שלוש ליטרלים. לדוגמה:

$$\phi = \left(x_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_4 \right) \wedge \left(x_3 \vee x_5 \vee \bar{x}_8 \right) \wedge \dots$$

הגדרה 29: נוסחת CNF ספיקה

נוסחת CNF , ϕ היא ספיקה אם קימת השמה למשתנים $x_1, x_2, \dots, x_n$ ע"י $T \setminus F$ כך ש- ϕ מקבלת ערך T , כלומר בכל פסוקית ישנו לפחות אחד שקיבל ערך T .

הגדרה 30: בעיית SAT

קלט: נוסחת CNF , ϕ .פלט: האם ϕ ספיקה?

$$SAT = \{ \langle \phi \rangle \mid \phi \text{ נוסחת } CNF \text{ ספיקה} \}$$

הגדרה 31: בעיית 3SAT

קלט: נוסחת $3CNF$, ϕ .פלט: האם ϕ ספיקה?

$$3SAT = \{ \langle \phi \rangle \mid \phi \text{ נוסחת } 3CNF \text{ ספיקה} \}$$

משפט 16:

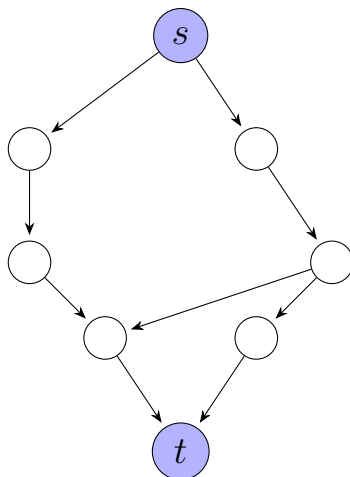
- $SAT \in NP$.
- משפט קוק לויין: $SAT \in NPC$.
- $3SAT \in NPC$.
- $SAT \in P \Leftrightarrow P = NP$.

9 סיווג שפות ידיעות - סיבוכיות

הגדרה 32: בעיית מסלול PATH

קלט: גרף מכוון G ושני קודקודים s ו- t .פלט: האם G מכיל מסלול מקודקוד s לקודקוד t .

$$PATH = \{ \langle G, s, t \rangle \mid t \text{ ל-} s \}$$



הגדרה 33: בעיית RELPRIME

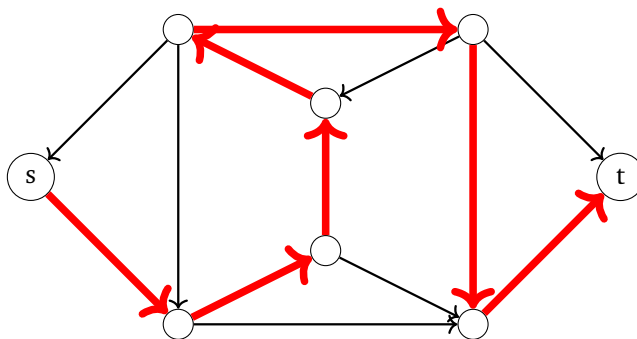
קלט: שני מספרים x ו- y .

פלט: האם x ו- y זרים?

$$RELPRIME = \{ \langle x, y \rangle \mid \gcd(x, y) = 1 \} .$$

הגדרה 34: מסלול המילטוני

בהינתן גרף מכוון $G = (V, E)$ ושני קודקודים $s, t \in V$. מסלול המילטוני מ- s ל- t הוא מסלול מ- s ל- t שעובר דרך כל קודקוד ב- G בדיוק פעם אחת.



הגדרה 35: בעיית מסלול המילטוני - HAMPATH

קלט: גרף מכוון $G = (V, E)$ ושני קודקודים $s, t \in V$.
פלט: האם G מכיל מסלול המילטוני מ- s ל- t ?

$$HAMPATH = \{ \langle G, s, t \rangle \mid \text{גרף } G \text{ מכיל מסלול המילטוני מ-} s \text{ ל-} t \}$$

הגדרה 36: מעגל המילטוני

בהינתן גרף מכוון $G = (V, E)$.
 מעגל המילטוני הוא מסלול מעגלי שעובר כל קודקוד ב- G בדיוק פעם אחת.

הגדרה 37: בעיית מעגל המילטוני - HAMCYCLE

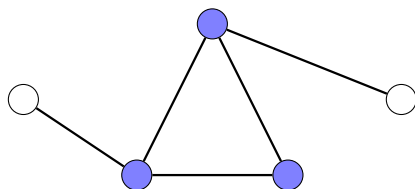
קלט: גרף מכוון $G = (V, E)$.
פלט: האם G מכיל מעגל המילטוני?

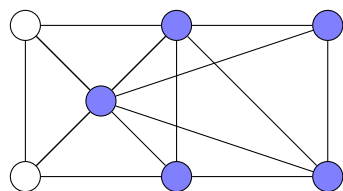
$$HAMCYCLE = \{ \langle G \rangle \mid \text{גרף } G \text{ מכיל מעגל המילטוני} \}$$

הגדרה 38: קליקה

בהינתן גרף לא מכוון $G = (V, E)$.
 קליקה ב- G היא תת-קבוצה של קודקודים $C \subseteq V$ כך שלכל שני קודקודים $u, v \in C$ מתקיים $(u, v) \in E$.

קליקה בגודל $k = 3$:

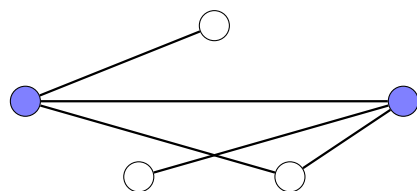
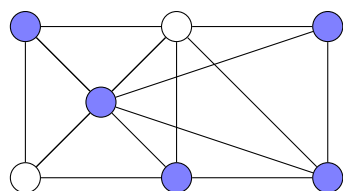
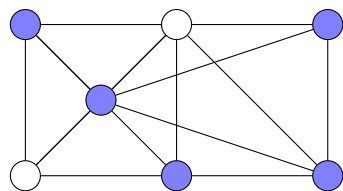


קליקה בגודל $k = 5$:**הגדרה 39: בעיית הקליקה - CLIQUE**קלט: גרף לא מכוון $G = (V, E)$ ומספר k .פלט: האם G קליקה בגודל k ?

$$CLIQUE = \{ \langle G, k \rangle \mid k \text{ גודל קליקה במכיל } G \}$$

הגדרה 40: כיסוי בקודקודים

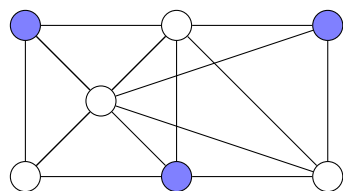
בהינתן גרף לא מכוון $G = (V, E)$, כיסוי בקודקודים ב- G הוא תת-קבוצה של קודקודים $C \subseteq V$ כך שלכל צלע $u, v \in S$ מתקיים $u \in C$ או $v \in C$.

כיסוי בקודקודים בגודל $k = 2$:כיסוי בקודקודים בגודל $k = 5$:כיסוי בקודקודים בגודל $k = 5$:**הגדרה 41: בעיית VC**קלט: גרף לא מכוון $G = (V, E)$ ומספר k .פלט: האם קיים כיסוי בקודקודים ב- G בגודל k ?

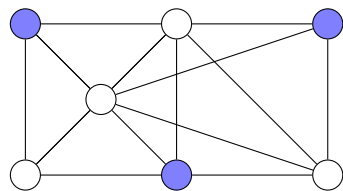
$$VC = \{ \langle G, k \rangle \mid k \text{ גודל כיסוי בקודקודים במכיל } G \}$$

הגדרה 42: קבוצה בלתי תלויה

בהינתן גרף לא מכוון $G = (V, E)$, קבוצה בלתי תלויה ב- G היא תת-קבוצה של קודקודים $S \subseteq V$ כך שלכל שני קודקודים $u, v \in S$ מתקיים $(u, v) \notin E$.



קבוצה בלתי תלוייה בגודל $k = 3$:



קבוצה בלתי תלוייה בגודל $k = 3$:

הגדרה 43: בעיית IS

קלט: גרף לא מכוון $G = (V, E)$ ומספר k .

פלט: האם קיימת קבוצה בלתי תלויה ב- G בגודל k ?

$$IS = \{ \langle G, k \rangle \mid k \text{ בגודל } G \text{ בלתי תלויה בגודל } k \}$$

הגדרה 44: בעיית PARTITION

קלט: קבוצת מספרים שלמים $S = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$.

פלט: האם קיימת תת-קבוצה $Y \subseteq S$ כך ש- $\sum_{y \in Y} y = \sum_{y \in S \setminus Y} y$?

$$PARTITION = \left\{ S \mid \sum_{y \in Y} y = \sum_{y \in S \setminus Y} y \text{ כך ש- } Y \subseteq S \right\}$$

הגדרה 45: בעיית SUBSETSUM

קלט: קבוצת מספרים $S = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ ומספר t .

פלט: האם קיימת תת-קבוצה של S שסכום איבריה שווה t ?

$$SUBSETSUM = \left\{ \langle S, t \rangle \mid \sum_{x \in Y} x = t \text{ כך ש- } Y \subseteq S \right\}$$

משפט 17:

$PATH = \{ \langle G, s, t \rangle \mid t \text{ - } s \text{ מסלול} \}$	$\in P$
$RELPRIME = \{ \langle x, y \rangle \mid \gcd(x, y) = 1 \}$	$\in P$
$SAT = \{ \langle \phi \rangle \mid \phi \text{ היא נוסחת } CNF \text{ ספיקה} \}$	$\in NP, \in NPC$
$3SAT = \{ \langle \phi \rangle \mid \phi \text{ היא נוסחת } 3CNF \text{ ספיקה} \}$	$\in NP, \in NPC$
$IS = \{ \langle G, k \rangle \mid k \text{ לא מכוון המכיל קליקה בגודל } k \}$	$\in NP, \in NPC$
$CLIQUE = \{ \langle G, k \rangle \mid k \text{ מכוון המכיל קליקה בגודל } k \}$	$\in NP, \in NPC$
$VC = \{ \langle G, k \rangle \mid k \text{ לא מכוון המכיל כיסוי בקודקודים בגודל } k \}$	$\in NP, \in NPC$
$HAMPATH = \{ \langle G, s, t \rangle \mid t \text{ - } s \text{ מסלול המילטוני} \}$	$\in NP, \in NPC$
$HAMCYCLE = \{ \langle G \rangle \mid G \text{ מכוון המכיל מעגל המילטוני} \}$	$\in NP$
$SUBSETSUM = \left\{ \langle S, t \rangle \mid \sum_{x \in Y} x = t \text{ - } Y \subseteq S \text{ קיימת כן ש-} \right\}$	$\in NP$
$\overline{HAMPATH}$	$\in CoNP$
$\overline{CLIQUE}$	$\in CoNP$

משפט 18: בעיות פתוחות בתורת הסיבוכיות

- האם $P = NP$?
- האם $CoNP = NP$?
- האם $CoNP \cap NP = P$?

10 רדוקציות זמן פולינומיאליות

משפט 19: רדוקציות פולינומיאליות

SAT	$\leq_P$	$3SAT$
$3SAT$	$\leq_P$	$CLIQUE$
$CLIQUE$	$\leq_P$	IS
IS	$\leq_P$	VC
$SUBSETSUM$	$\leq_P$	$PARTITION$
$HAMPATH$	$\leq_P$	$HAMCYCLE$

פתרונות

חישוביות וסיבוכיות

מועד ב'

פתרון לדוגמא

ד"ר ירמיהו מילר , .

סמסטר ב, תשפ"ה'

מסמך זה כולל פתרון לדוגמא של המבחן. הפתרונות לשאלות הינן פתרונות לדוגמא. ניתן לפתור חלק בדרכים נוספות/אחרות, מלבד הדרך המוצעת בפתרון לדוגמא.

עמוד 1 מתוך 8

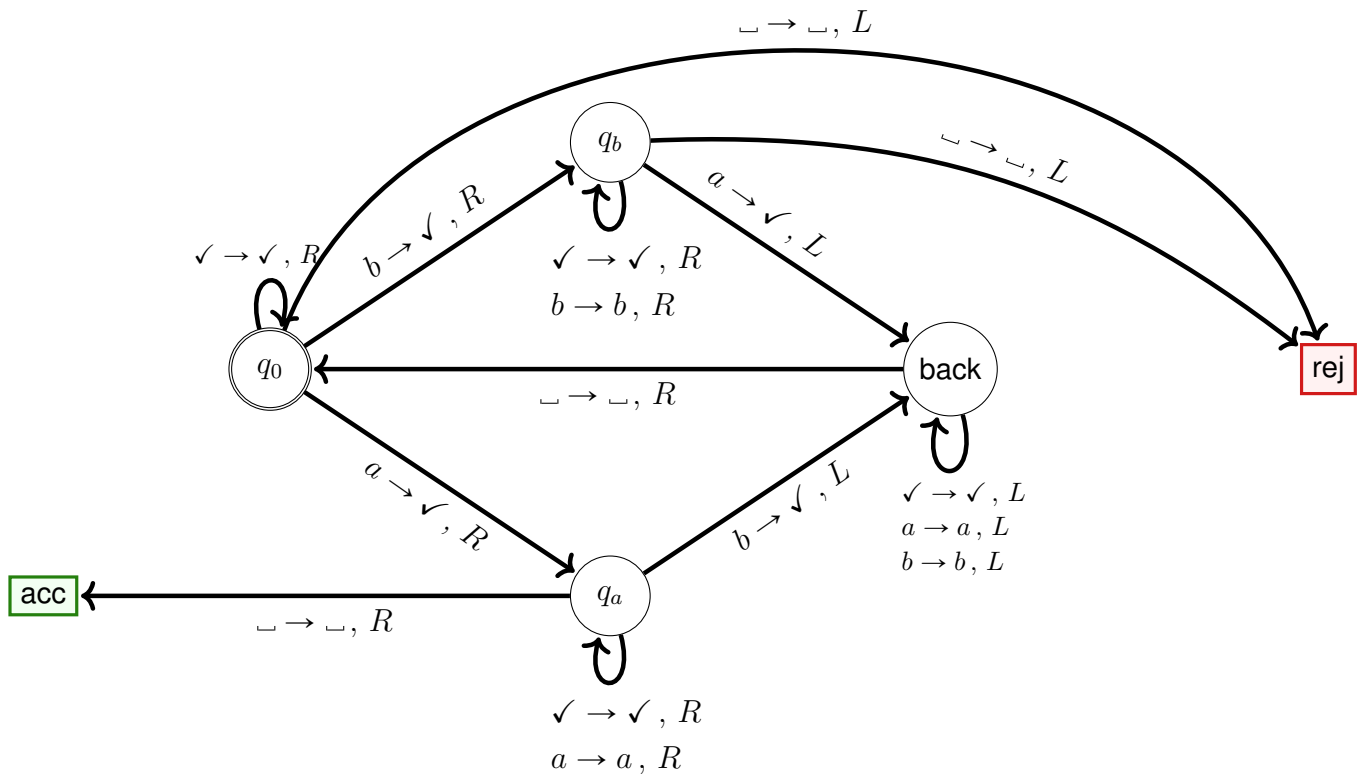
המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון

קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 77245,84 | www.sce.ac.il | חייג: ☎ 052-7777777

שאלה 1: מכונות טיורינג (20 נקודות)

סעיף א' (10 נקודות)

כל המעברים שאינם מופיעים בתרשים עוברים ל- q_{rej} .



סעיף ב' (10 נקודות)

$$L = \{w\#w \mid w \in 0,1^*\}$$

שאלה 2: סגירות של שפות כריעות (20 נקודות)

פתרונות

סעיף א'

נוכיח כי לכל שתי שפות $L_1, L_2 \in RE$ מתקיים $L_1 \cup L_2 \in RE$.
תהייה M_1 מ"ט המקבלת את L_1 ו- M_2 מ"ט המקבלת את L_2 .
נבנה מ"ט א"ד M המקבלת את $L_1 \cup L_2$.

תאור הבנייה

$M =$ על קלט w :

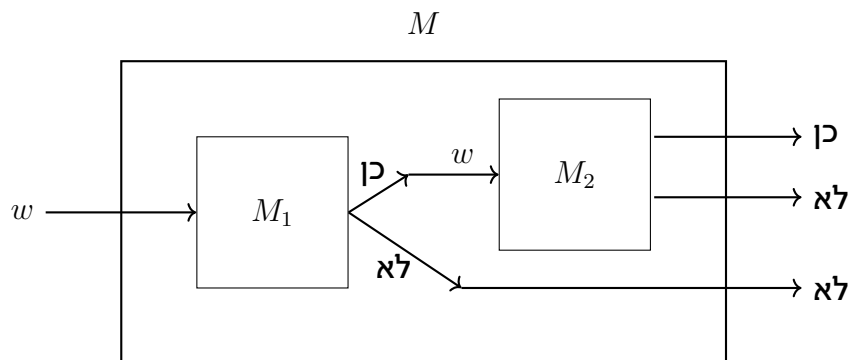
(1) M בוחרת באופן א"ד $i \in \{1, 2\}$

(2) M מריצה את M_i על w ועונה כמוה.

סעיף ב'

נוכיח כי לכל שתי שפות $L_1, L_2 \in R$ מתקיים $L_1 \cap L_2 \in R$.

תהי M_1 ו- M_2 מ"ט המכריעות את L_1 ו- L_2 בהתאמה. נבנה מ"ט M המכריעה את $L_1 \cap L_2$.



תאור הבנייה

$M =$ על קלט w :

(1) M מעתיקה את w לסרט נוסף.

(2) M מריצה את M_1 על w .

• אם M_1 דוחה $M \Leftarrow$ דוחה.

• אחרת M מריצה את M_2 על העותק של w ועונה כמוה.

נכונות:

נוכיח כי M מכריעה את $L_1 \cap L_2$.

אם $w \in L_1 \cap L_2$

פתרונות

$$\begin{aligned}
 w \in L_2 \text{ וגם } w \in L_1 &\Leftarrow \\
 M_1 \text{ מקבלת את } w \text{ וגם } M_2 \text{ מקבלת את } w &\Leftarrow \\
 M \text{ מקבלת את } w &\Leftarrow \\
 \text{אם } w \notin L_1 \cap L_2 & \\
 w \notin L_2 \text{ או } w \notin L_1 &\Leftarrow \\
 M_1 \text{ דוחה את } w \text{ או } M_2 \text{ דוחה את } w &\Leftarrow \\
 M \text{ דוחה את } w &\Leftarrow
 \end{aligned}$$

שאלה 3: אי כריעות (20 נקודות)

סעיף א' (12 נקודות)

נוכיח רדוקציה $L_{acc} \leq \hat{L}$ כאשר הפונקציה הרדוקציה היא כדלקמן:

$$f(x) = \begin{cases} \langle M_\emptyset, M' \rangle & x = \langle M, w \rangle \\ \langle M_\emptyset, M_\emptyset \rangle & x \neq \langle M, w \rangle \end{cases}$$

כאשר $M_\emptyset$ היא מכונת טיורינג הדוחה כל קלט ו- M' היא מכונת טיורינג שעל קלט y מתעלמת מ- y ומריצה M על w ועונה כמוה.

אבחנה

$$L(M') = \begin{cases} \Sigma^* & w \in L(M) \\ \emptyset & w \notin L(M) \end{cases}.$$

נכונות הרדוקציה

f חשיבה כי ניתן לבנות מכונת טיורינג שתבדוק האם $w = \langle M, w \rangle$. אם לא תחזיר קידוד קבוע של $\langle M_\emptyset, M_\emptyset \rangle$, ואם כן תחזיר קידוד של $\langle M_\emptyset, M' \rangle$, כאשר $\langle M_\emptyset \rangle$ הוא קידוד קבוע ו- $\langle M' \rangle$ נוצר ע"י הוספת קוד ל- $\langle M \rangle$ המקבל את הקלט y ורושם w במקומו.

כעת נוכיח כי

$$x \in L_{acc} \Leftrightarrow f(x) \in \hat{L}.$$

אם $x \in L_{acc}$

$$x = \langle M, W \rangle \Leftarrow w \in L(M)$$

$$f(x) = \langle M_\emptyset, M' \rangle \Leftarrow \text{ולפי האבחנה } L(M') = \Sigma^*$$

$$\Leftarrow L(M_\emptyset) \subset L(M')$$

פתרונות

$$f(x) \in \hat{L} \Leftarrow$$

אם $x \notin L_{acc} \Leftarrow$ שני מקרים:

$$(1) f(x) \notin \hat{L} \Leftarrow L(M_\emptyset) = L(M_\emptyset) \text{ ו- } f(x) = \langle M_\emptyset, M_\emptyset \rangle \Leftarrow x \neq \langle M, w \rangle$$

$$(2) x = \langle M, w \rangle \text{ ו- } f(x) = \langle M_\emptyset, M' \rangle \Leftarrow w \notin L(M) \text{ ולפי האבחנה } L(M') = \emptyset$$

$$\text{ולכן } f(x) \notin \hat{L} \Leftarrow L(M_\emptyset) = L(M')$$

לסיכום, הראינו רדוקציה $L_{acc} \leq \hat{L}$ ומכיון ש- $L_{acc} \notin R$ ממשפט הרדוקציה, מתקיים $\hat{L} \notin R$.

סעיף ב' (8 נקודות)

הטענה לא נכונה. דוגמה נגדית:

$$L_1 = L_{acc} \in RE, \quad L_2 = L_{\Sigma^*} \notin RE, \quad L_3 = \overline{L_{\Sigma^*}} \notin RE$$

$$L_{\Sigma^*} = \{ \langle M \rangle \mid L(M) = \Sigma^* \} \text{ ו- } \overline{L_{\Sigma^*}} = \{ \langle M \rangle \mid L(M) \neq \Sigma^* \} \cup \{ x \neq \langle M \rangle \}$$

מתקיים:

$$L_1 \leq L_2 \bullet$$

$$L_1 \leq L_3 \bullet$$

$$\text{בנוסף, } L_2 \cup L_3 = \Sigma^* \in R$$

אבל לא מתקיים $L_{acc} \leq \Sigma^*$ כי זה סותר את משפט הרדוקציה.

שאלה 4: NP - שלמות (20 נקודות)

סעיף א' (5 נקודות)

הטענה לא נכונה. דוגמה נגדית:

$$L_1 = L_{\Sigma^*}, \text{ מתקיים ש- } L_1 \notin RE \text{ וגם } L_1 \notin CoRE$$

$$L_2 = \overline{L_{\Sigma^*}} \notin CoRE \text{ מתקיים ש- } L_2 \notin RE \text{ וגם } L_2 \notin CoRE$$

$$\text{מצד שני מתקיים } L_1 \cap L_2 = \emptyset \in R$$

סעיף ב' (5 נקודות)

הטענה לא נכונה. דוגמה נגדית:

$$L_1 = L_{\Sigma^*}, \quad L_2 = L_{\Sigma^*} \cup \{ \varepsilon \}.$$

פתרונות

אזי:

$$L_2 \setminus L_1 = \{\varepsilon\} \in RE, \quad L_1 \subset L_2.$$

אבל: $L_1 \notin RE$ (הוכחנו בהרצאה) וגם $L_2 \notin RE$ כי אם קיים מכונת טיורינג עבודה, אזי ניתן להשתמש במכונה זו כדי לבנות מ"ט עבור L_1 .
(ניתן להוכיח כי $L_2 \notin RE$ ע"י רדוקציה פשוטה $L_1 \leq L_2$).

סעיף ג' (5 נקודות)

הטענה נכונה.

$$L_{\text{halt}} \setminus L_{\text{acc}} = \{\langle M, w \rangle \mid M \text{ דוחה את } w\}$$

נבנה מ"ט M_L המקבלת את L :

$$M_L = \text{על קלט } x$$

(1) בודקת האם $x = \langle M, w \rangle$. אם לא $\Leftarrow$ דוחה.

(2) מריצה את M על w .

• אם M מקבלת את w $\Leftarrow M_L$ דוחה את x .

• אם M דוחה את w $\Leftarrow M_L$ מקבלת את x .

נכונת הבנייה:

$$L(M_L) = L \text{ כי } L$$

• אם $x = \langle M, w \rangle \Leftarrow x \in L$ ו- M דוחה את w $\Leftarrow M_L$ מקבלת את x .

• אם $x \notin L \Leftarrow x$ שני מקרים:

(1) $x \neq \langle M, w \rangle \Leftarrow M_L$ דוחה את x .

(2) $x = \langle M, w \rangle \Leftarrow x$ שני מקרים:

* M מקבלת את w $\Leftarrow M_L$ דוחה את x .

* M לא עוצרת על w $\Leftarrow M_L$ לא עוצרת על x .

סעיף ד' (5 נקודות)

הטענה נכונה.

ממשפט הרדוקציה, נובע ש- $L_1 \in RE$ וגם $L_2 \in RE$ ומכיון ש- RE סגורה תחת איחוד

$$L = L_1 \cup L_2 \in RE$$

ניתן לבצע רדוקציה $L \leq L_{\text{acc}}$ באופן הבא.

תהי M מכונת טיורינג המקבלת את L .

פונקצית הרדוקציה: לכל $x \in \Sigma^*$, $f(x) = \langle M, w \rangle$.

ברור שפונקציה זו מקיית את התנאי הרדוקציה: $f(x) \in L_{\text{acc}} \Leftrightarrow x \in L$

עמוד 6 מתוך 8

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון

קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 77245, 84 | חייג: 052-77245 | www.sce.ac.il

שאלה 5: סיבוכיות זמן (20 נקודות)

נגדיר פוקנצית הרדוקציה $f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ באופן הבא. בהינתן $\langle G, k \rangle$, הקלט של VC , כאשר $G = (V, E)$ גרף לא מכון ו- k משפר טבעי, f מחזירה $(U, S = \{S_u \mid u \in V\}, k')$ כשאר:

- האיחוד של כל הקבוצות, $U = \bigcup_{S_u \in S} S_u$, שווה לקבוצת הצלעות E של G :

$$U := E.$$

- לכל קודקוד $u \in V$ נגדיר קבוצה $S_u \subseteq U$ כאשר

$$S_u := \{e \in E \mid e \text{ נוגע ב- } u\}.$$

ז"א S_u מכילה קבוצת כל הצלעות שהקודקוד u נוגע בהן.

- k' מספר טבעי שווה לטבעי k :

$$k' = k.$$

נוכיח ש:

$$\langle G, k \rangle \in VC \iff \langle S, k' \rangle \in SC.$$

כיוון $\Leftarrow$

נניח כי $\langle G, k \rangle \in VC$.

$$\Leftarrow G = (V, E) \text{ גרף מכון שמכיל כיסוי קודקודים } C, \text{ בגודל } k.$$

$$\Leftarrow \text{קיימת } C \subseteq V \text{ כך שאם } e = u_1 u_2 \in E \text{ אזי } u_1 \in C \vee u_2 \in C.$$

$$\Leftarrow \text{עבור } A := \{S_u \mid u \in C\} \text{ כאשר } S_u = \{e \in E \mid e \text{ נוגע ב- } u\}, \text{ מכיון ש- } C \text{ כיסוי קודקודים אזי}$$

$$\bigcup_{u \in C} S_u = E.$$

$$\Leftarrow \text{מכיון ש- } U := E \text{ אזי}$$

$$\bigcup_{S_u \in A} S_u = U.$$

$$\Leftarrow \text{קיים כיסוי קבוצות } A \text{ בגודל } k' = k$$

$$\Leftarrow S \text{ מכיל כיסוי קבוצות בגודל } k'$$

$$\Leftarrow \langle S, k' \rangle \in SC.$$

פתרונות

כיוון $\Rightarrow$

נניח כי $\langle S, k' \rangle \in SC$.

$\Leftarrow$ S מכיל כיסוי קבוצות בגודל $k' = k$.

$\Leftarrow$ קיים אוסף קבוצות $A = \{S_u\}$ בגודל $k' = k$ כך ש-

$$\bigcup_{S_u \in A} S_u = U,$$

$$U = \bigcup_{S_i \in S} S_i \text{ כאשר}$$

$\Leftarrow$ מכיוון שכל קבוצה ב- S היא מהצורה S_u כאשר u קודקוד של V , אז אם נגדיר

$$C := \{u \in V \mid S_u \in A\}$$

אזי

$$\bigcup_{u \in C} S_u = U = E,$$

$$\text{ו-} |C| = |A| = k' = k.$$

$\Leftarrow$ לכל $e = u_1 u_2 \in E$, מכיוון ש- $e \in E = U$ אז קיימת $S_u \in A$ כך ש- $e \in S_u$.

$\Leftarrow$ לכל $e = u_1 u_2 \in E$, מכיוון ש- $e \in U$ ולפי ההגדרה $\{u \in E \mid e \text{ נוגע ב-} u\}$, אז קיימת $S_u \in A$ כך ש- $u_1 \in S_u \vee u_2 \in S_u$.

$\Leftarrow$ לכל $e = u_1 u_2 \in E$, מכיוון ש- $e \in U$ אז $u_1 \in C \vee u_2 \in C$.

$\Leftarrow$ C כיסוי קודקודים בגודל k .

$\Leftarrow \langle G, k \rangle \in VC$